

JHS Web

Cofradía Jesús Salvador de los Hombres

Memoria técnica adaptada para Trabajo Fin de Grado

Campo	Información
Titulación	Trabajo Fin de Grado
Autor/a	Manuel Rodas Pinilla
Tutor/a	Jesús García Garijo
Centro	IES Albarregas
Lugar y fecha	Montijo, Badajoz · Mayo 2026

Resumen

Este documento presenta la memoria técnica de JHS Web, una plataforma digital desarrollada para la Cofradía Jesús Salvador de los Hombres de Montijo. La aplicación integra la gestión de hermanos, la publicación de noticias, una tienda en línea, el pago de la cuota anual y el seguimiento GPS de la procesión en tiempo real. La memoria describe los requisitos del sistema, los principales casos de uso, el modelo de datos, la arquitectura y las pruebas de validación. El contenido ha sido reorganizado en una estructura académica manteniendo la identidad visual del proyecto, basada en una paleta sobria de verde oscuro, dorado y fondos neutros claros.

Palabras clave: JHS Web; cofradía; gestión de usuarios; React; Supabase; Stripe; geolocalización; accesibilidad; aplicación web.

Índice de contenidos

1. Introducción
2. Justificación y objetivos
3. Descripción general del sistema
 - 3.1. Actores del sistema
 - 3.2. Módulos principales
 - 3.3. Gestiones básicas del hermano
4. Requisitos del sistema
 - 4.1. Requisitos funcionales
 - 4.2. Requisitos no funcionales
5. Análisis de casos de uso
 - 5.1. Diagrama de casos de uso
6. Diseño de datos
7. Arquitectura del sistema
8. Validación y pruebas realizadas
9. Seguridad, accesibilidad y protección de datos
10. Limitaciones y líneas de mejora
11. Conclusiones
12. Bibliografía
- Anexo A. Usuarios de prueba
- Anexo B. Guía de estilos

1. Introducción

JHS Web es una plataforma digital creada para mejorar la organización interna y la comunicación de la Cofradía Jesús Salvador de los Hombres de Montijo (Badajoz). El sistema permite centralizar tareas que tradicionalmente se gestionan de forma separada, como el padrón de hermanos, el pago de cuotas, la publicación de noticias, la tienda de la cofradía y el seguimiento de la procesión.

El desarrollo se ha planteado como una aplicación web moderna, accesible desde distintos dispositivos y preparada para responder a un contexto real de uso. La propuesta no se limita a presentar una página informativa, sino que incorpora funcionalidades privadas para hermanos y herramientas específicas para la administración de la cofradía.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto combina tecnologías de interfaz de usuario actuales con servicios de servidor en la nube. Esta elección busca facilitar el mantenimiento, reducir la complejidad de infraestructura y permitir que la aplicación pueda escalar de forma progresiva si aumentan los usuarios o las necesidades de la entidad.

2. Justificación y objetivos

La digitalización de una cofradía no consiste únicamente en trasladar trámites a internet. También supone hacer más sencilla la participación de los hermanos, mejorar la trazabilidad de la información y ofrecer una comunicación más clara con la comunidad. En este sentido, JHS Web nace como una herramienta práctica para cubrir necesidades concretas y reales.

2.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación web que permita gestionar de manera centralizada la actividad digital de la cofradía, integrando funcionalidades públicas, privadas y administrativas en un entorno seguro y fácil de utilizar.

2.2. Objetivos específicos

- Digitalizar el registro y seguimiento del padrón de hermanos.
- Permitir el pago en línea de la cuota anual y de productos de la tienda.
- Ofrecer noticias y documentos de interés para visitantes y hermanos.
- Facilitar el seguimiento GPS de la procesión en tiempo real.
- Incorporar un panel de administración para la gestión diaria de la plataforma.
- Garantizar una experiencia adaptable, accesible y coherente con la identidad visual de la cofradía.

3. Descripción general del sistema

La aplicación se organiza en dos grandes áreas. La primera corresponde a la parte pública, accesible para cualquier visitante, donde se pueden consultar contenidos informativos y visualizar la procesión. La segunda corresponde al área privada, destinada a hermanos registrados y administradores, con funcionalidades condicionadas por el rol y el estado de cada usuario.

3.1. Actores del sistema

Actor	Descripción
Visitante	Usuario sin cuenta. Accede a información pública, noticias y seguimiento de la procesión.
Hermano	Usuario registrado con acceso al área privada. Puede consultar su información y realizar gestiones básicas.
Cofrade activo	Hermano con cuota pagada y estado activo. Accede a funciones específicas de participación en la procesión.
Administrador	Permisos para gestionar noticias, hermanos, productos, pedidos y seguimiento GPS.
Superadministrador	Todos los permisos del administrador y capacidad para modificar roles.

3.2. Módulos principales

Módulo	Función dentro del sistema
Gestión de usuarios	Registro, autenticación, estados de hermano, roles y validación de datos personales.
Noticias	Creación, edición, publicación y consulta de noticias con imágenes o documentos adjuntos.

Tienda en línea	Catálogo de productos, carrito persistente, pedidos e integración con Stripe.
Cuotas	Pago anual en línea o registro de pago presencial por parte de administración.
GPS procesional	Visualización pública del recorrido y actualización de posición de los pasos en tiempo real.
Panel de administración	Métricas, gestión de hermanos, inventario, pedidos, cuentas y control de permisos.

3.3. Gestiones básicas del hermano

La plataforma permite a cada hermano registrado realizar las siguientes gestiones de forma autónoma, sin necesidad de acudir presencialmente ni contactar con la administración:

- Consultar su ficha personal: nombre, apellidos, dirección, estado en la cofradía y datos de contacto.
- Pagar la cuota anual: acceder al área de cuotas y completar el pago en línea con tarjeta a través de Stripe. El estado pasa automáticamente a "activo" tras confirmar el pago.
- Comprar en la tienda: añadir productos al carrito, completar el pago y consultar el historial de pedidos.
- Elegir puesto en la procesión: seleccionar la preferencia de participación cuando la función esté disponible.
- Consultar noticias y documentos: acceder a las publicaciones de la cofradía desde el área privada o pública.
- Ver la procesión en tiempo real: seguir el mapa GPS durante el recorrido procesional.

El administrador puede además gestionar hermanos, publicar noticias, administrar la tienda, controlar el GPS y generar informes desde su panel de control centralizado.

4. Requisitos del sistema

Los requisitos se han agrupado por áreas funcionales para que el documento resulte más claro. Esta organización permite relacionar cada necesidad del sistema con el módulo que la implementa y facilita su revisión durante la evaluación del proyecto.

4.1. Requisitos funcionales

Código	Área	Descripción
RF-01	Gestión de usuarios	Registro de hermanos, subida de certificado de bautismo, inicio de sesión, gestión de roles y estados.
RF-02	Autenticación	Protección de rutas privadas, rutas de administración limitadas a roles autorizados y sesión persistente.
RF-03	Noticias	Consulta pública y administración completa de publicaciones, incluyendo destacados y adjuntos.
RF-04	Tienda en línea	Catálogo, carrito persistente, pago con Stripe, historial de pedidos e inventario administrable.
RF-05	Cuotas	Pago anual en línea o presencial y activación automática del hermano tras el pago.
RF-06	GPS y procesión	Mapa público con recorrido, posición de pasos en tiempo real y control
Código	Área	Descripción
		GPS desde dispositivos móviles.
RF-07	Administración	Panel de control con métricas, gestión de puestos, módulo de cuentas y control de permisos.
RF-08	Accesibilidad	Modo Lectura con aumento de fuente y alto contraste, navegación por teclado.

4.2. Requisitos no funcionales

Categoría	Criterio aplicado
Rendimiento	Carga inicial inferior a 3 s en 4G, actualización rápida del GPS y optimización del paquete de la aplicación con Vite.
Seguridad	Autenticación en Supabase Auth, reglas de seguridad a nivel de fila, pagos externos con Stripe y protección de variables.
Disponibilidad	Despliegue en Vercel con red de distribución de contenidos global y uso de servicios gestionados.
Escalabilidad	Arquitectura sin servidor y patrón repositorio para facilitar futuras sustituciones del servicio de servidor.
Mantenibilidad	Código en TypeScript, separación de responsabilidades y organización clara de carpetas.
Usabilidad	Diseño adaptable con prioridad móvil, navegación consistente y mensajes mediante notificaciones emergentes.
Compatibilidad	Funcionamiento previsto en navegadores modernos con JavaScript habilitado.
Protección de datos	Páginas legales, tratamiento conforme al RGPD y almacenamiento en región europea.

5. Análisis de casos de uso

Los casos de uso muestran la interacción entre cada actor y el sistema. Se han resumido en una tabla para destacar el objetivo, las condiciones de partida y el resultado esperado de cada proceso.

Código	Caso de uso	Actor principal	Resultado esperado
CU-01	Registrarse en la plataforma	Visitante	Crear cuenta de hermano con estado pendiente de pago.
CU-02	Iniciar sesión	Hermano / Administrador	Validar credenciales y redirigir según el rol.
CU-03	Pagar cuota anual	Hermano / Administrador	Completar pago con Stripe o presencial y activar estado de cofrade.
CU-04	Comprar en la tienda	Hermano / Administrador	Añadir productos al carrito, pagar y consultar historial.
CU-05	Seguir la procesión	Visitante / Hermano / Administrador	Consultar en el mapa el recorrido y posición de los pasos.
CU-06	Controlar GPS de un paso	Administrador	Activar o desactivar el envío de coordenadas desde un móvil.
CU-07	Publicar una noticia	Administrador	Crear una noticia con imagen o PDF y publicarla.
CU-08	Gestionar hermanos	Administrador	Buscar, filtrar, editar datos y revisar estados o roles.
CU-09	Gestionar productos y pedidos	Administrador	Crear productos, actualizar stock y avanzar estados de pedidos.

Cada caso de uso se ha mantenido fiel al comportamiento del sistema, redactado con un lenguaje académico y uniforme para facilitar que el evaluador entienda qué hace la plataforma y qué valor aporta cada módulo.

5.1. Diagrama de casos de uso

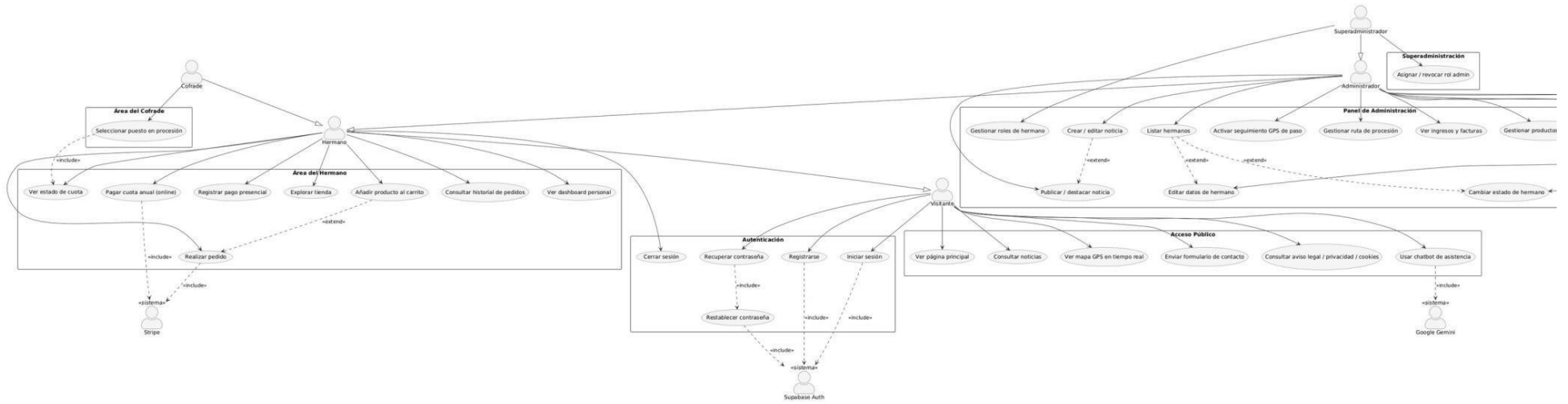


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema JHS Web.

6. Diseño de datos

El modelo de datos se apoya en PostgreSQL a través de Supabase. Las tablas principales cubren la gestión de usuarios, noticias, productos, pedidos, recorrido procesional y seguimiento GPS. Además, el almacenamiento de Supabase se utiliza para guardar archivos vinculados al registro de hermanos, noticias y productos.

6.1. Tablas principales

Tabla	Función
hermanos	Usuarios del sistema, datos personales, roles, estado de cofrade y relación con pagos.
noticias	Publicaciones informativas, con un hermano administrador como autor.
productos	Catálogo de tienda con nombre, precio, categoría, stock, imagen y estado activo.
pedidos	Relación entre hermanos y productos, con cantidad, estado de pago, fecha y referencia Stripe.
pasos_gps	Información de los pasos procesionales y coordenadas GPS actualizadas en tiempo real.
procesion_estado	Fila de control del estado general de la procesión y posición de la cruz guía.
recorrido_puntos	Puntos ordenados del recorrido procesional, sin dependencia directa de otras tablas.

6.2. Almacenamiento de archivos y funciones en la nube

Contenedor de almacenamiento	Contenido almacenado
bautismos	Fotos o justificantes de fe de bautismo subidos durante el registro.
noticias	Imágenes y documentos PDF adjuntos a las publicaciones.
productos	Imágenes del catálogo de la tienda en línea.
Funciones en la nube	Responsabilidad
create-checkout-session	Crea sesiones de pago de Stripe para cuotas o productos del carrito.
stripe-webhook	Recibe eventos de Stripe y actualiza el estado de pedidos o hermanos.

7. Arquitectura del sistema

La arquitectura sigue una separación clara entre interfaz, acceso a datos y servicios externos. La interfaz de usuario se ha desarrollado con React, TypeScript y Vite, mientras que Supabase proporciona autenticación, base de datos, almacenamiento y funcionalidades en tiempo real. Stripe se utiliza exclusivamente para el procesamiento de pagos.

7.1. Conjunto tecnológico

Capa	Tecnologías principales
Interfaz de usuario	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Framer Motion, React Router DOM, Zustand, Leaflet, Recharts, lucidreact y react-hot-toast.
Servidor como servicio	Supabase: PostgreSQL, autenticación, almacenamiento, tiempo real y funciones en la nube.
Pagos	Stripe Checkout y notificaciones web de confirmación.
Despliegue	Vercel para la aplicación web y red de distribución de contenidos global.

7.2. Patrón repositorio

El proyecto aplica el patrón repositorio para evitar que los componentes de React dependan directamente de Supabase. Los componentes trabajan contra una interfaz o contrato, y la implementación concreta se encarga de comunicarse con la base de datos. Esta decisión mejora la mantenibilidad y facilita futuras pruebas o cambios de proveedor.

- Componente React → llama a la interfaz del repositorio (src/database/repositories/).
- Interfaz del repositorio → implementada por SupabaseXxxRepository (src/database/supabase/).
- SupabaseXxxRepository → utiliza Supabase Client o Supabase Admin según el contexto.

7.3. Clientes de Supabase

Cliente	Uso recomendado
supabaseClient	Utiliza la clave pública anon y el JWT del usuario. Se emplea en lecturas públicas y operaciones permitidas por RLS.
supabaseAdmin	Utiliza la clave service_role. Se reserva para operaciones privilegiadas ejecutadas desde entorno seguro, nunca desde la interfaz de usuario.

7.4. Flujo GPS en tiempo real

El seguimiento GPS se basa en la API nativa del navegador. Cuando un administrador activa el seguimiento desde un móvil, el sistema obtiene las coordenadas, actualiza la tabla correspondiente en Supabase y propaga los cambios a los visitantes mediante actualizaciones en tiempo real. Si el canal en tiempo real falla, el mapa mantiene una consulta periódica de respaldo.

- Administrador en móvil → watchPosition() del navegador.
- Coordenadas → actualización segura en pasos_gps.
- Supabase Realtime → evento postgres_changes.
- Visitantes → actualización de marcadores en Leaflet.

8. Validación y pruebas realizadas

La validación del sistema se ha realizado mediante pruebas manuales funcionales. Aunque no se configuró un conjunto automatizado con herramientas como Vitest o Cypress, los casos revisados permiten comprobar el comportamiento principal de la aplicación en las áreas más relevantes.

Código	Área probada	Comprobaciones realizadas	Resultado
PT-01	Registro de hermano	Registro correcto, correo electrónico ya existente y validación de campos obligatorios.	Correcto
PT-02	Autenticación y acceso	Inicio de sesión correcto, error de contraseña y protección de rutas por rol o estado.	Correcto
PT-03	Gestión de noticias	Creación con imagen, PDF adjunto y borradores no visibles al público.	Correcto
PT-04	Tienda y carrito	Añadir producto, persistencia en localStorage, proceso de pago con Stripe y gestión de error.	Correcto
PT-05	GPS en tiempo real	Activación, visibilidad pública, desactivación y consulta periódica de respaldo.	Correcto
Código	Área probada	Comprobaciones realizadas	Resultado
PT-06	Diseño adaptable y accesibilidad	Vista móvil, Modo Lectura y navegación por teclado.	Correcto

9. Seguridad, accesibilidad y protección de datos

La seguridad del sistema se apoya en tres ideas principales: autenticación delegada en Supabase Auth, reglas de seguridad a nivel de fila en la base de datos y procesamiento de pagos fuera de la aplicación mediante Stripe.

De esta forma, la plataforma no almacena contraseñas en texto plano ni gestiona datos bancarios de los usuarios.

Respecto a la accesibilidad, el proyecto incorpora un Modo Lectura que aumenta el tamaño de la fuente y mejora el contraste. Además, la navegación por teclado y el diseño adaptable permiten utilizar la plataforma en dispositivos móviles y en contextos de accesibilidad variados.

En materia de protección de datos, la aplicación incluye páginas legales de aviso legal, política de privacidad y política de cookies. La memoria también deja constancia de la necesidad de tratar los datos personales de los hermanos conforme al RGPD y a la normativa española aplicable.

10. Limitaciones y líneas de mejora

Todo proyecto académico tiene un alcance concreto. En este caso, la aplicación cubre los flujos principales y demuestra una arquitectura viable, pero todavía puede crecer en varias direcciones. Estas mejoras no invalidan el trabajo realizado; al contrario, ayudan a mostrar una visión crítica y realista del desarrollo.

Línea de mejora	Descripción
Pruebas automatizadas	Añadir pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo para los flujos de registro, pago y administración.
Auditoría de seguridad	Revisar políticas RLS, permisos de almacenamiento, notificaciones web y gestión de secretos antes de un uso real en producción.
Panel económico	Ampliar el módulo de cuentas con filtros, exportación y generación de informes.
Notificaciones por correo	Incorporar avisos automáticos para cuotas pendientes, pedidos y noticias importantes.
Mejora documental	Añadir capturas de pantalla finales, manuales de usuario y anexos técnicos completos.
Internacionalización	Implementar soporte multiidioma para alcanzar a usuarios de diferentes regiones o contextos educativos.
Aplicación móvil nativa	Desarrollar una versión PWA o una aplicación React Native que mejore la experiencia en dispositivos móviles.
Reserva de puestos con validación	Ampliar el módulo de puestos procesionales con un sistema de confirmación, gestión de conflictos y lista de espera.
Notificaciones automáticas	Integrar un servicio de mensajería en tiempo real para notificar a los hermanos sobre eventos, cuotas y pedidos directamente en el dispositivo.
Integración con sede electrónica eclesiástica	Explorar la sincronización con registros parroquiales o sistemas de administración electrónica eclesiástica para automatizar altas y verificaciones.

11. Conclusiones

JHS Web demuestra que una entidad local puede disponer de una plataforma digital completa, útil y adaptada a sus necesidades reales sin perder su identidad. El proyecto combina una parte pública de consulta con un área privada para hermanos y un panel de administración que facilita la gestión diaria.

Desde el punto de vista técnico, la elección de React, TypeScript, Supabase, Stripe y Vercel permite construir una aplicación moderna, mantenible y preparada para evolucionar. La separación mediante el patrón repositorio, el uso de autenticación gestionada y la integración de servicios externos aportan una base sólida para futuras ampliaciones.

Como resultado, la aplicación no solo resuelve tareas concretas, sino que propone una forma más ordenada, accesible y transparente de relacionar a la cofradía con sus hermanos y visitantes. La memoria deja constancia del trabajo realizado y de los pasos necesarios para seguir mejorando el sistema en un entorno real.

12. Bibliografía

Allsopp, J. (2000). A Dao of Web Design. A List Apart. <https://alistapart.com/article/dao>

Deno. (2024). Manual de Deno. <https://deno.land/manual>

European Parliament and Council. (2016). Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos.

Framer. (2024). Documentación de Motion. <https://www.framer.com/motion>

Leaflet. (2024). Documentación de Leaflet. <https://leafletjs.com>

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

MDN Web Docs. (2024). API de geolocalización. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API

PostgreSQL Global Development Group. (2024). Documentación de PostgreSQL 16. <https://www.postgresql.org/docs/16/>

React. (2024). Documentación de React. <https://react.dev>

React Router. (2024). Documentación de React Router. <https://reactrouter.com>

Recharts. (2024). Documentación de Recharts. <https://recharts.org>

Stripe. (2024). Documentación de Stripe. <https://stripe.com/docs>

Supabase. (2024). Documentación de Supabase. <https://supabase.com/docs>

Tailwind CSS. (2024). Documentación de Tailwind CSS. <https://tailwindcss.com/docs>

TypeScript. (2024). Documentación de TypeScript. <https://www.typescriptlang.org/docs>

Vercel. (2024). Documentación de Vercel. <https://vercel.com/docs>

Vite. (2024). Documentación de Vite. <https://vitejs.dev>

Wieruch, R. (2024). The Road to React. Leanpub. <https://www.roadtoreact.com>

Zustand. (2024). Documentación de Zustand. <https://zustand-demo.pmnd.rs>

Anexo A. Usuarios de prueba

A continuación se listan las credenciales de acceso disponibles para la evaluación del sistema. Todos los usuarios están creados en el entorno de pruebas de la plataforma y permiten explorar las funcionalidades de cada perfil sin necesidad de realizar un registro nuevo.

Perfil	Correo electrónico	Contraseña	Estado
Superadministrador	superadmin@superadmin.es	superadmin@superadmin.es	Activo
Administrador	admin@admin.es	admin@admin.es	Activo
Hermano	hermano@hermano.es	hermano@hermano.es	Activo

URL de acceso: <https://jhs-woad.vercel.app/>

El perfil de superadministrador tiene acceso total a la plataforma, incluyendo la modificación de roles. El perfil de administrador puede gestionar noticias, hermanos, tienda y GPS. El cofrade activo puede acceder al área privada, comprar en la tienda y ver su puesto procesional.

Anexo B. Guía de estilos

La identidad visual de JHS Web se basa en una paleta sobria inspirada en la imagen institucional de la cofradía. Los colores, tipografías y componentes descritos a continuación se aplican de forma consistente en toda la plataforma.

GUÍA DE ESTILOS — JHS Web

DOCUMENTACIÓN VISUAL DE COMPONENTES Y ACCESIBILIDAD

1. PALETA DE COLORES (MODO ESTÁNDAR)



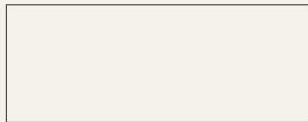
Primario
--color-primary
#1B3022



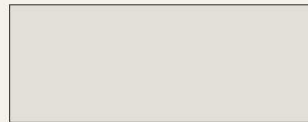
Secundario
--color-secondary
#B8860B



Acento
--color-accent
#E5C100



Fondo
--color-background
#F5F2E9



Atenuado
--color-muted
#E2E0D7



Destructivo
--color-destructive
#B01212

2. MODO LECTURA (html.reading-mode)

Variables modificadas dinámicamente para maximizar la legibilidad:



Fondo
#FFFFFF



Texto
#000000



Secundario
#7A5600



Acento
#C9A800



Atenuado
#F0F0F0

Propiedades extra: body { line-height: 1.8; } | font-size: 125% (escala global)

3. TIPOGRAFÍAS Y JERARQUÍA

Tipografía de títulos (--font-display)

"Noto Serif", serif (H1, H2, H3)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Tipografía del cuerpo (--font-body)

"Manrope", sans-serif (texto, botones)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

4. VISTA PREVIA DE COMPONENTES INTERACTIVOS

Título del artículo de ejemplo

Este es un texto descriptivo de prueba utilizando la paleta de colores corporativa. El contraste entre el fondo pergamino:

Botón primario

Botón activo

Destacado

Nombre	Uso	Código hex
Primario — Verde oscuro	Texto principal, fondos de cabeceras y paneles	#1B3022

Secundario — Dorado	Acentos, botones activos, separadores y etiquetas clave	#B8860B
---------------------	---	---------

Paleta de colores

Nombre	Uso	Código hex
Acento — Amarillo mostaza	Destacados interactivos y elementos de atención	#E5C100
Fondo — Pergamino	Fondo general de la aplicación	#F5F2E9
Atenuado	Fondos secundarios y áreas de contenido desactivado	#E2E0D7
Destruccion — Rojo	Acciones peligrosas (eliminar, borrar)	#B01212

Tipografía

Fuente	Uso
Noto Serif	Títulos principales (h1, h2, h3) y encabezados de secciones. Transmite formalidad y tradición.
Manrope	Cuerpo de texto, etiquetas, botones y párrafos. Ofrece legibilidad en pantalla a tamaños reducidos.

Modo Lectura

La plataforma incorpora un Modo Lectura activable desde el icono "Aa" de la barra de navegación. Al activarse, aumenta el tamaño de la fuente un 25 % y mejora el contraste de todos los elementos de la interfaz. Este modo está pensado para usuarios con dificultades de visión o que prefieren una lectura más cómoda en pantalla.

Componentes principales

- Botones: sin bordes redondeados, estilo minimalista con borde sutil.
- Tarjetas: sombra suave, fondo pergamino, sin radios. Usadas en estadísticas, noticias y productos.
- Tablas: bordes finos en verde oscuro, cabecera en tono claro (#E8EDE9).
- Notificaciones emergentes: aparecen en la esquina superior derecha con duración de 3 s.
- Ventanas modales y paneles laterales: fondo semitransparente, contenido centrado o lateral con fondo pergamino.
- Iconos: librería lucide-react, tamaño estándar 16-20 px, color primario o secundario.